

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25BBB4

Сулова А.В.

Саченкова О.А.

Приняли:

Юрова О.В.,

Деев М.В.

1. Задания

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

2. Пояснительный текст к программам

Задание 1

В программе создаётся массив целых чисел. Необходимо найти среди его элементов максимальное и минимальное значения, после чего вычислить их разницу.

Для поиска используется последовательный просмотр элементов массива. Сначала первый элемент принимается одновременно за минимальный и максимальный. Затем каждый следующий элемент сравнивается с текущими значениями `min` и `max`. Если найдено меньшее или большее значение, соответствующая переменная изменяется.

После просмотра всего массива вычисляется: $\text{разница} = \text{максимальный элемент} - \text{минимальный элемент}$.

Задание 2

В программе создаётся массив из 10 целых чисел и заполняется случайными значениями.

Для получения случайных чисел используется функция `rand()`. Чтобы значения отличались при каждом запуске программы, перед генерацией выполняется инициализация генератора случайных чисел с помощью `srand(time(NULL))`.

Для получения чисел от 0 до 99 используется выражение: `rand() % 100`. После заполнения массива его элементы выводятся на экран.

Задание 3

В программе размер массива не задаётся заранее. Пользователь самостоятельно вводит количество элементов.

Для хранения массива используется динамическая память. Сначала создаётся указатель на `int`, затем с помощью функции `malloc()` выделяется память, достаточная для хранения заданного количества элементов.

Размер необходимой памяти определяется с помощью: `n * sizeof(int)`. После выделения памяти пользователь вводит элементы массива. В конце работы память освобождается с помощью функции `free()`. значениями.

Задание 4

В программе используется двумерный массив. Необходимо вычислить сумму элементов каждого столбца.

Для этого используются два вложенных цикла. Внешний цикл перебирает столбцы, а внутренний — строки. Для каждого столбца сумма сначала устанавливается равной нулю, после чего к ней последовательно добавляются элементы этого столбца.

Обращение к элементу двумерного массива осуществляется при помощи двух индексов: `A[i][j]`, где `i` — номер строки, а `j` — номер столбца.

Задание 5

В программе используется структура `student`, которая объединяет несколько характеристик одного студента: фамилию, имя, факультет и номер зачётной книжки.

Создаётся массив из пяти структур `student`. Для каждого студента пользователь вводит соответствующие данные.

После ввода всех студентов программа запрашивает фамилию для поиска. Затем последовательно проверяется каждый элемент массива структур. Если введённая фамилия совпадает с фамилией студента, информация о найденном студенте выводится на экран. (В используемом варианте программы для корректной работы с русским текстом в Visual Studio применяются `wchar_t`, `wscanf`, `wprintf` и `wscmp`).

3. Псевдокод

Задание 1

НАЧАЛО

Создать массив A из 10 целых чисел

`min` := первый элемент массива

`max` := первый элемент массива

ДЛЯ `i` от 1 до 9

ЕСЛИ `A[i] < min` ТО

`min` := `A[i]`

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ `A[i] > max` ТО

`max` := `A[i]`

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ДЛЯ

`difference` := `max - min`

Вывести `min`

Вывести `max`

Вывести `difference`

КОНЕЦ

Задание 2

НАЧАЛО

Создать массив A из 10 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел
используя текущее время

ДЛЯ i от 0 до 9

A[i] := случайное число от 0 до 99

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести текст "Массив:"

ДЛЯ i от 0 до 9

Вывести A[i]

КОНЕЦ ДЛЯ

КОНЕЦ

Задание 3

НАЧАЛО

Создать указатель A

Вывести "Введите размер массива"

Ввести n

Выделить динамическую память

для n элементов типа int

ЕСЛИ память не выделена ТО

 Вывести сообщение об ошибке

 Завершить программу

КОНЕЦ ЕСЛИ

Вывести "Введите элементы массива"

ДЛЯ i от 0 до $n - 1$

 Ввести $A[i]$

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести "Массив:"

ДЛЯ i от 0 до $n - 1$

 Вывести $A[i]$

КОНЕЦ ДЛЯ

Освободить выделенную память

КОНЕЦ

Задание 4

НАЧАЛО

Создать двумерный массив A размером 3×3

Заполнить массив значениями

ДЛЯ j от 0 до 2

sum := 0

ДЛЯ i от 0 до 2

sum := sum + A[i][j]

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести сумму столбца j

КОНЕЦ ДЛЯ

КОНЕЦ

Задание 5

НАЧАЛО

Создать структуру Student:

фамилия

имя

факультет

номер зачётной книжки

Создать массив Stud из 5 студентов

found := 0

ДЛЯ i от 0 до 4

Вывести "Студент №..."

Ввести фамилию Stud[i]

Ввести имя Stud[i]

Ввести факультет Stud[i]

Ввести номер зачётной книжки Stud[i]

КОНЕЦ ДЛЯ

Вывести "Введите фамилию для поиска"

Ввести searchFam1l

ДЛЯ i от 0 до 4

ЕСЛИ фамилия Stud[i]

совпадает с searchFam1l ТО

Вывести "Студент найден"

Вывести фамилию

Вывести имя

Вывести факультет

Вывести номер зачётной книжки

found := 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ДЛЯ

ЕСЛИ found = 0 ТО

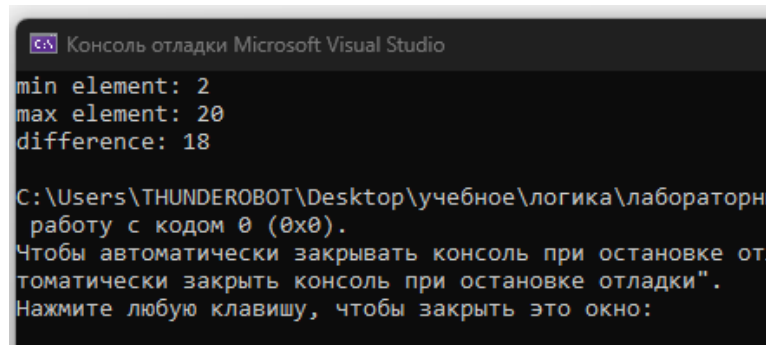
Вывести "Студент не найден"

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦО

4. Результаты работы программы

Результат работы программы к заданию 1:

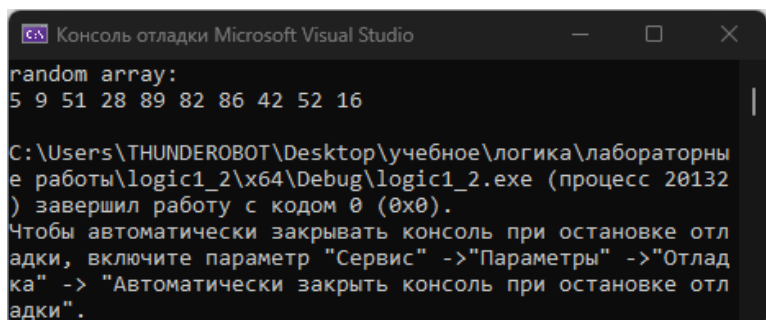


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

min element: 2
max element: 20
difference: 18

C:\Users\THUNDEROBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторны
работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке от
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Результат работы программы к заданию 2:

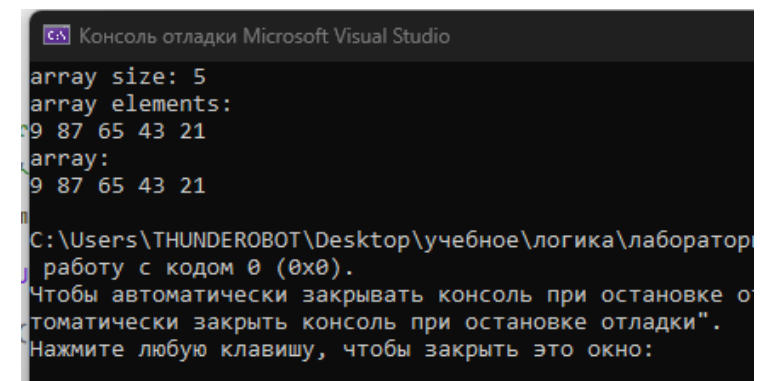


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

random array:
5 9 51 28 89 82 86 42 52 16

C:\Users\THUNDEROBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторны
е работы\logic1_2\x64\Debug\logic1_2.exe (процесс 20132
) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отл
адки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отлад
ка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отл
адки".
```

Результат работы программы к заданию 3:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

array size: 5
array elements:
9 87 65 43 21
array:
9 87 65 43 21

C:\Users\THUNDEROBOT\Desktop\учебное\логика\лаборатор
работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке о
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Результат работы программы к заданию 4:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

sum (column 1) = 12
sum (column 2) = 15
sum (column 3) = 18

C:\Users\THUNDERBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторные работы с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Результат работы программы к заданию 5:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Студент №1
Фамилия: Демина
Имя: Ядвига
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 12

Студент №2
Фамилия: Баринов
Имя: Кирилл
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 34

Студент №3
Фамилия: Пиминов
Имя: Семен
Факультет: Экономика
Номер зачётной книжки: 56

Студент №4
Фамилия: Баринова
Имя: Лера
Факультет: Спорт
Номер зачётной книжки: 78

Студент №5
Фамилия: Милова
Имя: Арина
Факультет: Экономика
Номер зачётной книжки: 90

Введите фамилию для поиска: Демина

Студент найден!
Фамилия: Демина
Имя: Ядвига
Факультет: Право
Номер зачётной книжки: 12

C:\Users\THUNDERBOT\Desktop\учебное\логика\лабораторные работы\logic1_5\x64\Debu
```